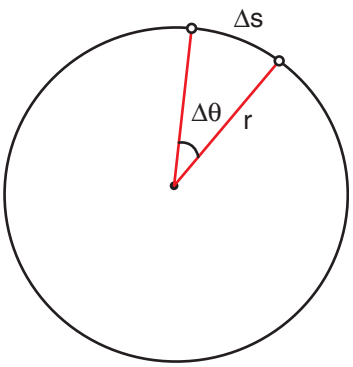
www.tntextbooks.in

தொடுகோட்டு முடுக்கம்

பொருளொன்று r ஆரமுடைய வட்டப்பாதையில் இயங்குகிறது என்க. Δt, என்ற கால இடைவெளியில் பொருள் Δs என்ற வட்டவில் தொலைவைக் கடக்கிறது. இது படம் 2.47 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. அது ஏற்படுத்தும் கோணம் $\Delta\theta$ ஆகும்.



படம் 2.47 வட்ட இயக்கம்

$\Delta\theta$ வைப் பயன்படுத்தி Δs ஐ பின்வருமாறு எழுதலாம்

$$\Delta s = r\Delta\theta \qquad (2.35)$$

Δt என்ற கால இடைவெளியில்

$$\frac{\Delta s}{\Delta t} = r\frac{\Delta\theta}{\Delta t} \qquad (2.36)$$

$\Delta t \to 0,$ என்ற எல்லையில் மேற்கண்ட சமன்பாட்டினை

$$\frac{ds}{dt} = r\omega \qquad (2.37)$$

என எழுதலாம். இங்கு $\frac{ds}{dt}$ என்பது நேர்க்கோட்டு வேகமாகும் (v). இது வட்டத்தின் தொடுகோட்டின் வழியே செயல்படும். மேலும் ω என்பது கோண வேகமாகும்.

எனவே சமன்பாடு (2.37) ஐ

$$v = r\omega \qquad (2.38)$$

என எழுதலாம். இச்சமன்பாடு, நேர்கோட்டு வேகத்திற்கும், கோண வேகத்திற்கும் உள்ள தொடர்பைக் காட்டுகிறது.

குறிப்பு

நேர்க்கோட்டுத் திசை வேகத்தின் $(\vec{v})$ திசை வட்டத்தின் தொடுகோட்டின் வழியாகவும், கோணத்திசை வேகத்தின் $(\vec{\omega})$ திசை, சுழல் அச்சின் வழியாகவும் உள்ளது. மேலும் ஆரமும் $(\vec{r})$ வட்டமையத்திலிருந்து ஆரம் வழியாக வெளிநோக்கிச் செயல்படும் ஒரு வெக்டராக குறிப்பிடப்படுகிறது.

இச்சமன்பாடு (2.38) வட்ட இயக்கத்திற்கு மட்டுமே பொருந்தும். பொதுவாக நேர்க்கோட்டு திசை வேகத்திற்கும், கோணத்திசைவேகத்திற்கும் உள்ள தொடர்பு

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r} \qquad (2.39)$$

வட்டப்பாதை இயக்கத்தில் சமன்பாடு (2.39), சமன்பாடு (2.38) ஆக மாறும். ஏனெனில் $\vec{\omega}$ மற்றும் $\vec{r}$ ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாகும்.

நேரத்தைப்பொருத்து சமன்பாடு (2.38) ஐ வகைப்படுத்தினால் (இங்கு r என்பது மாறிலி)

$$\frac{dv}{dt} = \frac{rd\omega}{dt} = r\alpha \qquad (2.40)$$

இங்கு $\frac{dv}{dt}$ என்பது தொடுகோட்டு முடுக்கமாகும்; இதனை a_t எனவும். $\frac{d\omega}{dt}$ என்பது கோண முடுக்கம். இதனை (α) எனவும் எழுதலாம். எனவே சமன்பாடு, (2.40) ஆனது

$$a_t = r\alpha \qquad (2.41)$$

இங்கு a_t என்பது பொருள் பெரும் தொடுகோட்டு முடுக்கமாகும், இது படம் 2.48 யில் காட்டப்பட்டுள்ளது.